

习 题

1. 下列积分是否收敛? 若收敛求其值.

$$(1) \int_0^{\frac{1}{2}} \cot x dx;$$

$$(2) \int_0^1 \ln x dx;$$

$$(3) \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a-x}};$$

$$(4) \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx;$$

2. 讨论下列积分的收敛性:

$$(1) \int_0^1 \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(1-x)}};$$

$$(3) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx;$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x};$$

$$(5) \int_0^1 |\ln x|^p dx;$$

$$(6) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos x}{x^m} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{\ln x};$$

$$(8) \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}};$$

$$(9) \int_0^1 x^a \ln x dx;$$

$$(10) \int_0^1 \frac{x^{p-1} - x^{q-1}}{\ln x} dx;$$

$$(11) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan x} dx;$$

$$(12) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \ln \sin x dx.$$

3. 判别下列积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{-1} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{(\arctan x)^q}{x^p} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx;$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x};$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p + x^q};$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}};$$

$$(8) \int_{-\infty}^0 e^x \ln|x| dx.$$

4. 讨论下列积分的收敛性与绝对收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^p}{x^q} dx, \text{ 其中 } p > 0;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx \quad (q \geq 0);$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^n} dx.$$

5. 计算下列瑕积分的值:

$$(1) \int_0^1 (\ln x)^n dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx.$$

6. 证明积分 $A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 收敛, 并求其值.

7. 利用上题结果, 证明:

$$(1) \int_0^{\pi} \theta \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2;$$

$$(2) \int_0^{\pi} \frac{\theta \sin \theta}{1 - \cos \theta} d\theta = 2\pi \ln 2;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \ln (\sin \theta) d\theta = \frac{\pi}{4} \left(\frac{1}{2} - \ln 2 \right);$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\ln (1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

8. 证明不等式:

$$(1) \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right) < \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx < 1 + \frac{1}{2e};$$

$$(2) \frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} < \frac{\pi}{2}.$$

